

Desenvolvimento para Dispositivos Móveis

Prof. Dr. Rafael dos Passos
Canteri

Módulo 4 - Recursos de Hardware no Smartphone

Unidade 1 - Manipulação de Sensores



UFMS

AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

Sensores do Dispositivo



Fonte: Majumder e Deen, 2019

Sensores - Classes

- Existem basicamente quatro classes fundamentais:
 - SensorManager
 - Sensor
 - SensorEvent
 - SensorEventListener

Sensores - Classes

- SensorManager:
 - Usada para criar uma instância do serviço do sensor.
 - Oferece vários métodos para acessar e listar sensores, registrar e cancelar o registro de listeners de eventos do sensor e coletar informações de orientação.

Sensores - Classes

- Sensor:
 - Cria uma instância de um sensor específico.
 - Oferece vários métodos que permitem determinar os recursos de um sensor.

Sensores - Classes

- SensorEvent:
 - Encapsula as informações de um evento ocasionado por um sensor (dados brutos do sensor, tipo de sensor do evento, precisão dos dados e data/hora do evento).

Sensores - Classes

- **SensorEventListener:**
 - Recebe notificações do SensorManager quando há novos dados em um sensor.

Tipos de Sensores

Sensor	Tipo	Descrição	Usos comuns
TYPE_ACCELEROMETER	Hardware	Mede a força de aceleração em m/s^2 nos três eixos físicos (x, y, z)	Detecção de movimento
TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE	Hardware	Mede a temperatura ambiente em graus Celsius ($^{\circ}C$)	Monitoramento da temperatura do ar
TYPE_GRAVITY	Software ou Hardware	Mede a força da gravidade em m/s^2 nos três eixos	Detecção de movimento

Fonte: Documentação Android

Tipos de Sensores

Sensor	Tipo	Descrição	Usos comuns
TYPE_GYROSCOPE	Hardware	Mede a taxa de rotação em rad/s em torno dos três eixos	Detecção de rotação (giro, volta, etc.)
TYPE_LIGHT	Hardware	Mede o nível de luz ambiente (iluminação) em lux	Controle do brilho da tela
TYPE_LINEAR_ACCELERATION	Software ou Hardware	Mede a força de aceleração em m/s^2 nos três eixos, sem gravidade	Monitoramento da aceleração em um único eixo

Tipos de Sensores

Sensor	Tipo	Descrição	Usos comuns
TYPE_MAGNETIC_FIELD	Hardware	Mede o campo geomagnético do ambiente para os três eixos	Criação de uma bússola
TYPE_ORIENTATION	Software	Mede os graus de rotação em torno dos três eixos	Determinação da posição do dispositivo
TYPE_PRESSURE	Hardware	Mede a pressão do ar ambiente em hPa ou mbar	Monitoramento das mudanças na pressão do ar

Tipos de Sensores

Sensor	Tipo	Descrição	Usos comuns
TYPE_PROXIMITY	Hardware	Mede a proximidade de um objeto em cm com relação à tela de um dispositivo	Posição do aparelho durante uma chamada
TYPE_RELATIVE_HUMIDITY	Hardware	Mede a umidade relativa do ar em porcentagem (%)	Monitoramento de umidade ambiente
TYPE_ROTATION_VECTOR	Software ou Hardware	Mede a orientação de um dispositivo	Deteção de movimento e de rotação

Referências



GOOGLE. **Android developers documentation**. Versão 12. 2024. Disponível em: <https://link.ufms.br/quv37>. Acesso em: 10 mai. 2024.

MAJUMDER, Sumit; DEEN, M. Jamal. **Smartphone sensors for health monitoring and diagnosis**. **Sensors**, v. 19, n. 9, 2019.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

